PROJET : **Flocon**

Gestion et suivi du linge de location dans des locations saisonnières

Dossier projet technique

Origine : N. Souvy
BTS SIO option SLAM
Le 19/02/2026
N° version : 1.0

Rédacteur	Monsieur Nicolas Souvy
Participants PBS74 Consulting	X

Destinataires du document

- PBS74 Consulting

Tableau de suivi des modifications du document

Date	Version	Libellé modifications apportées	Auteur	Etat du document
24/02/2026	1-0	Création du document	N. Souvy	Validé

1 Introduction 4
2 Architecture Logiciel 5
3 L'architecture physique 7
4 Modèle de données 8
4.1 Modèle conceptuel des données (MCD) 8
4.2 Modèle logique des données 9
5 Diagrammes de classe 10
6 Diagrammes de sequence 10
6.1 Gestion des paramètres 10
6.1.1 Création des couleurs 11
6.1.2 Modifier une couleur 12
6.1.3 Suppression d'une couleur 13
6.2 Gestion des articles 14
6.2.1 Création des articles 14
6.2.2 Modification des articles 15
6.2.3 Suppression des articles 16
6.3 Gestion des pièces 17
6.3.1 Création des pièces 17
6.3.2 Modification des pièces 18
6.3.3 Suppression des pièces 19
6.3.4 Historisation des pièces 19
6.4 Gestion des flux 20
6.5 Gestion des défauts 21
7 Sécurité 22
7.1 Gestion des mots de passe 22
7.2 Sécurité applicative 22
7.3 Sécurité des données personnelles 23
8 Tests 23
9 Les sauvegardes 23
10 Assistance 24
11 Procédure de secours 24
12 Synthèse et point d'amélioration 25

1 INTRODUCTION

Ce dossier technique contient l'ensemble des éléments nécessaires à la conception, à la réalisation et au fonctionnement de la solution Flocon dont les objectifs sont la gestion et le suivi du linge pour une location saisonnière.

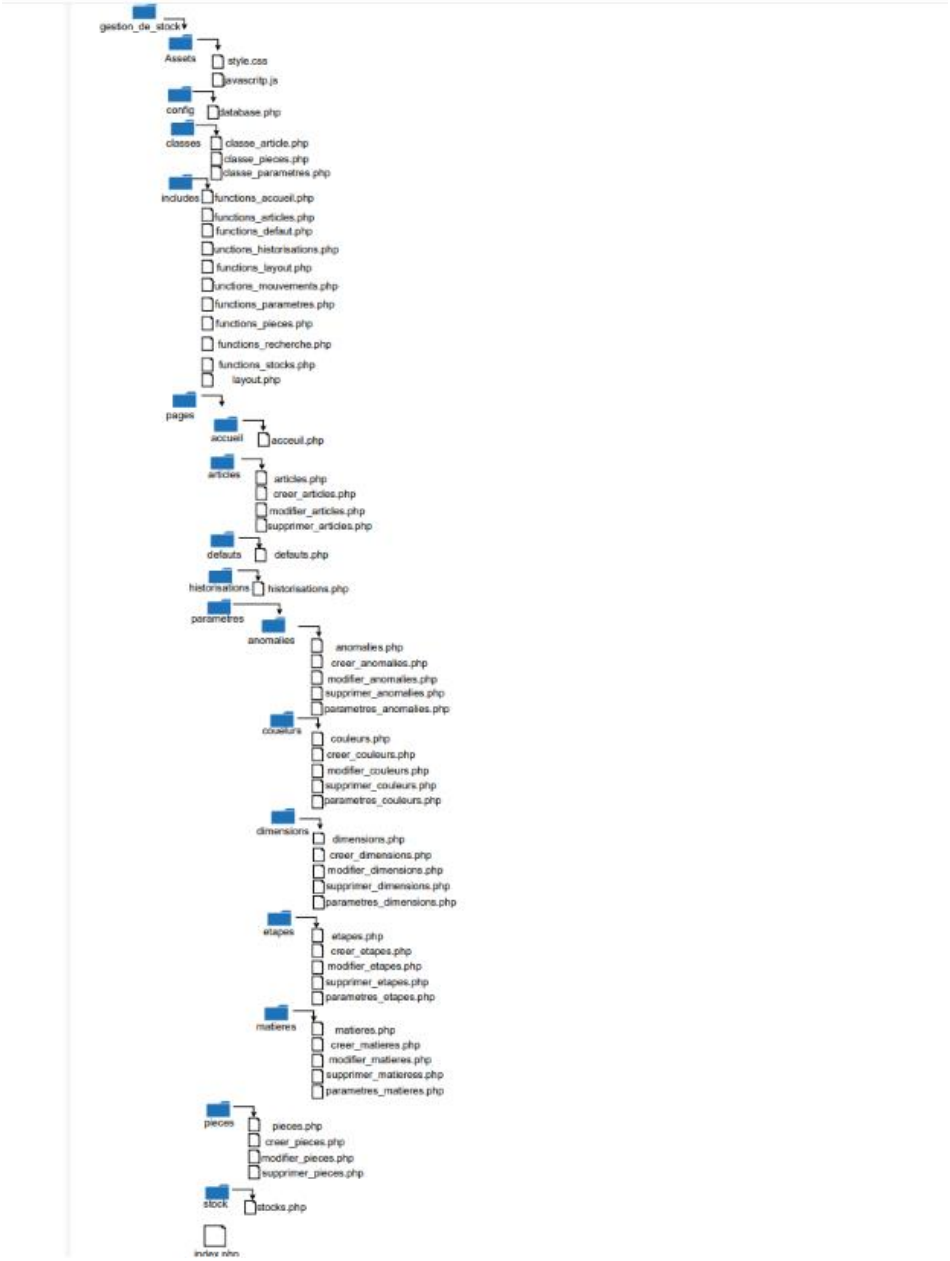
Contrairement au dossier fonctionnel qui identifie les besoins métier et les interactions utilisateurs, ce dossier met l'accent sur les aspects techniques, architecturaux, structurels et sur les aspects de gestion de la sécurité.

Il détaille les aspects suivants :

- L'architecture générale de la solution
- Le modèle de données (MCD,MLD)
- Les composants logiciels et leurs interactions
- Les diagrammes techniques (séquence)
- Les mécanismes de sécurité mis en place.
- Les choix techniques et technologiques
- Les tests et validation
- Les sauvegardes
- L'assistance
- Les procédures de secours

Ce document sera la base de référence pour les développements et pourra à l'avenir est utiliser pour la maintenance corrective et évolutive de l'application FLOCON.

2 ARCHITECTURE LOGICIEL



L'architecture mise en place pour ce projet repose sur une architecture modulaire et robuste permettant de :

- Assurer la sécurité
- Faciliter la maintenance

L'architecture ci-dessous permet de séparer :

- L'interface utilisateur (HTML,CSS/JS)➔ Dossier Assets et pages PHP
- L'application (PHP)➔ Dossier includes

- Les données ➔base MySQL via database.php
- La configuration➔ Dossier config

La structure en dossiers, sous dossiers permet de séparer les différentes responsabilités entre la configuration, l'interface, la logique métier et les données. C'est aussi facilitateur des opérations de maintenance.

Le dossier *Assets* contient les ressources statiques utilisées par l'interface utilisateur, notamment la feuille de style *style.css* et les scripts JavaScript. Ces fichiers gèrent l'apparence visuelle pour tous les échanges et les interactions côté navigateur

Le dossier *config* regroupe les fichiers de configuration essentiels, en particulier *database.php*, qui centralise les paramètres de connexion à la base de données. Cette séparation permet de modifier facilement l'environnement (mot de passe, serveur, base) sans toucher au reste du code.

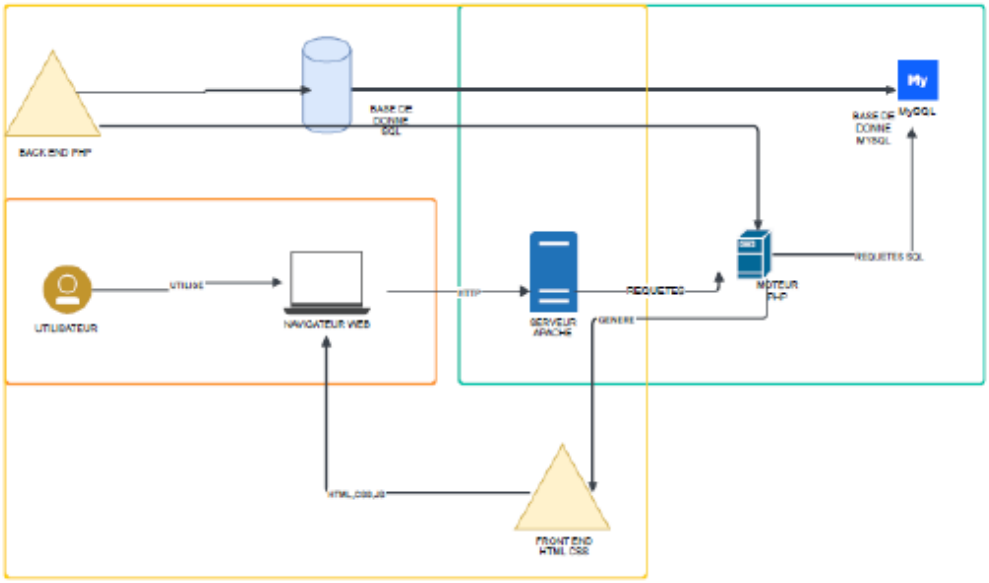
Le dossier *includes* contient l'ensemble des fonctions PHP réutilisables dans l'application.

Le dossier *pages* regroupe toutes les pages principales de l'application, chacune correspondant à une fonctionnalité : création/suppression d'utilisateur, édition, recherche, tableau de bord, historique, connexion, déconnexion. Chaque page s'appuie sur les fonctions du dossier *includes* pour exécuter les traitements nécessaires.

Le dossier *svg* contient les icônes utilisées dans l'interface, notamment les symboles de validation et d'annulation.

Le fichier *index.php* constitue le point d'entrée de l'application. Il redirige l'utilisateur vers la page appropriée ou initialise l'environnement selon la logique définie.

3 L'ARCHITECTURE PHYSIQUE



L'hébergement en local a été privilégié car la taille du projet ne nécessite pas une infrastructure plus importante et surdimensionnée

Le schéma représente l'architecture technique d'une application Web classique organisée en trois couches : **Front-End**, **Back-End** et **Base de données**.

L'utilisateur dialogue avec l'application via un navigateur WEB et un lien via http.

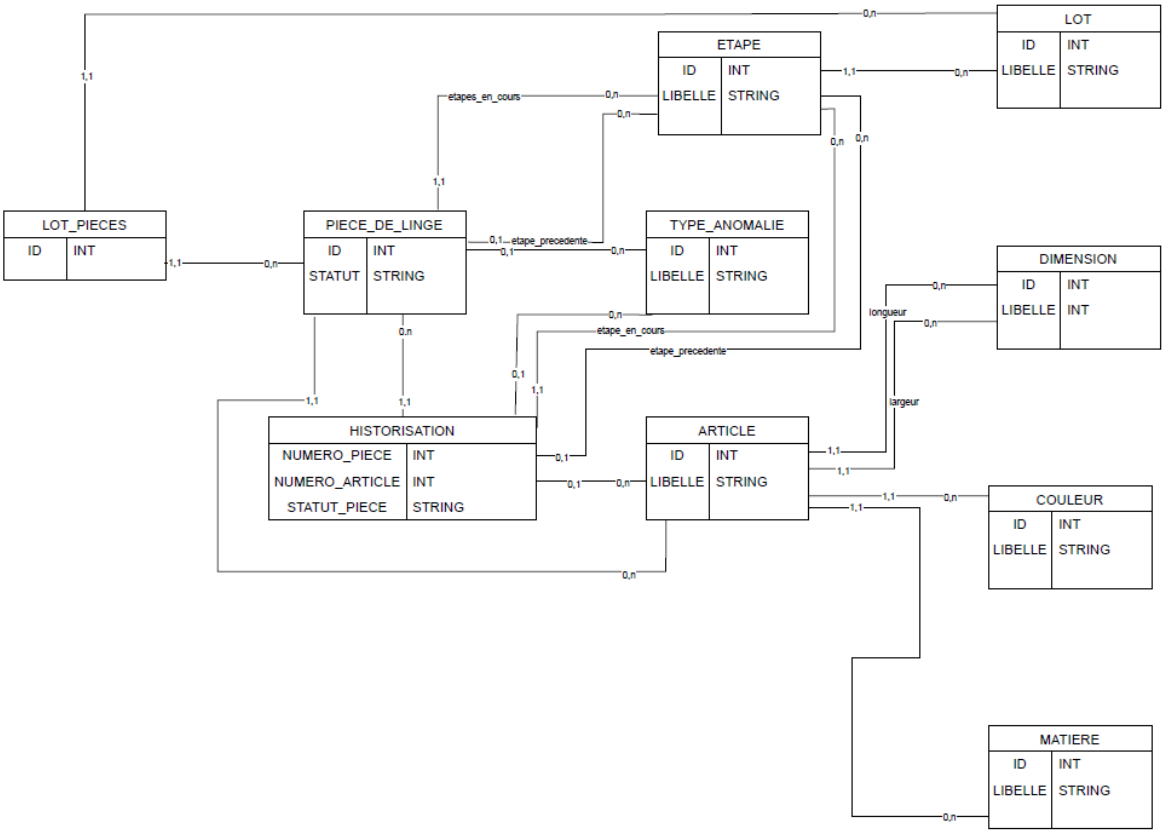
Le Front End(HTML,JS,CSS) est la partie visible par l'utilisateur de l'application et c'est le navigateur qui récupère ces fichiers depuis le serveur et qui les interprète pour afficher l'interface.

Le serveur local Apache piloté par Xampp reçoit toutes les requêtes du navigateur détermine si la requête concerne un fichier statique (image, CSS,JS) ou un traitement dynamique. Si un traitement dynamique est nécessaire Apache transmet la requête à PHP.

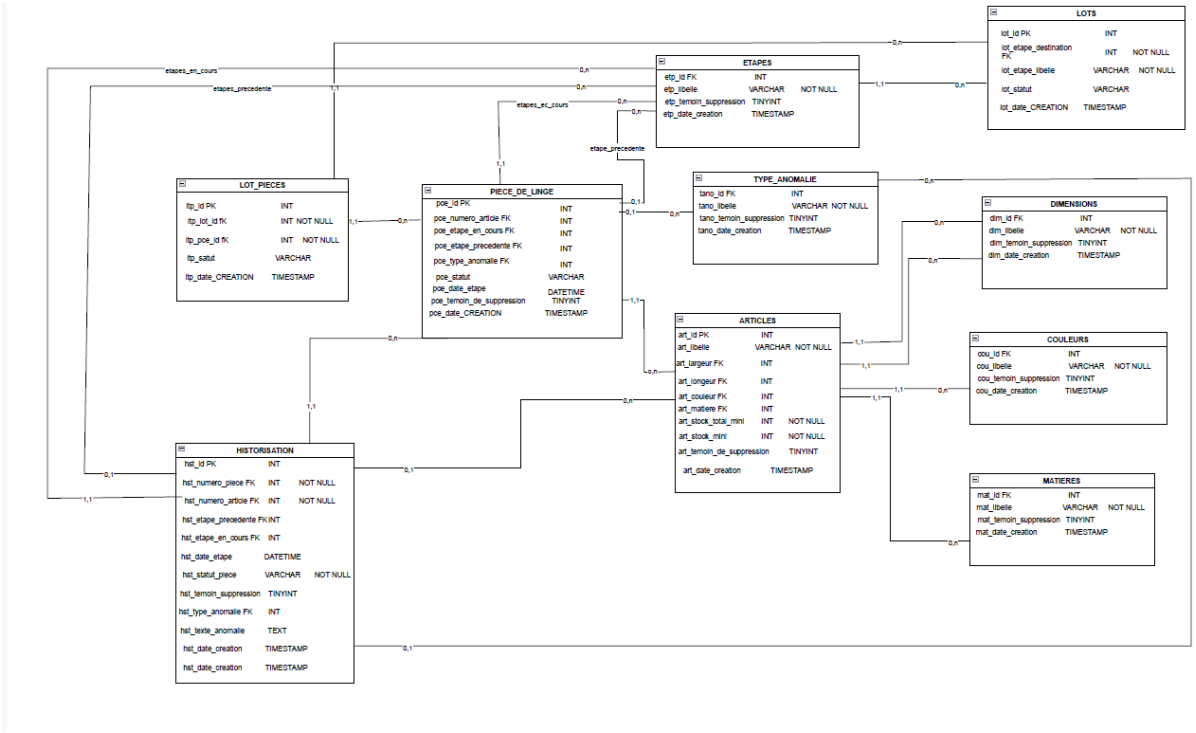
Le Back end PHP exécute la logique applicative, le moteur SQL lui exécute les requêtes reçues de PHP et la base de données MySQL enregistre et stocke toutes les données nécessaires à l'application (Utilisateurs, rôles, historique des actions) avant de renvoyer le résultat des requêtes SQL à PHP qui construit la réponse pour l'utilisateur.

4 MODELE DE DONNEES

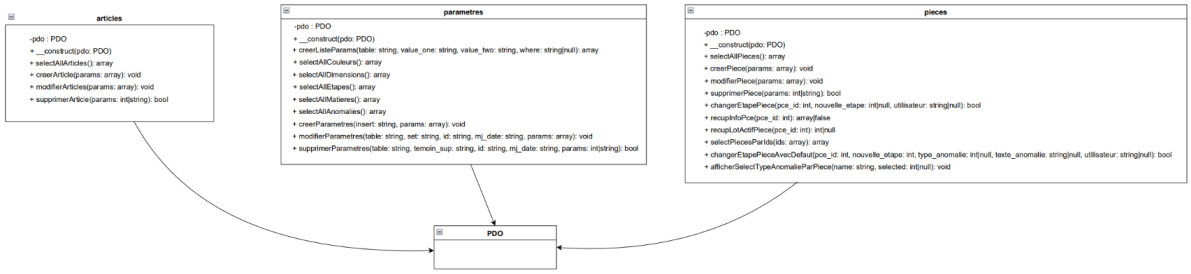
4.1 Modèle conceptuel des données (MCD)



4.2 Modèle logique des données



5 DIAGRAMMES DE CLASSE



6 DIAGRAMMES DE SEQUENCE

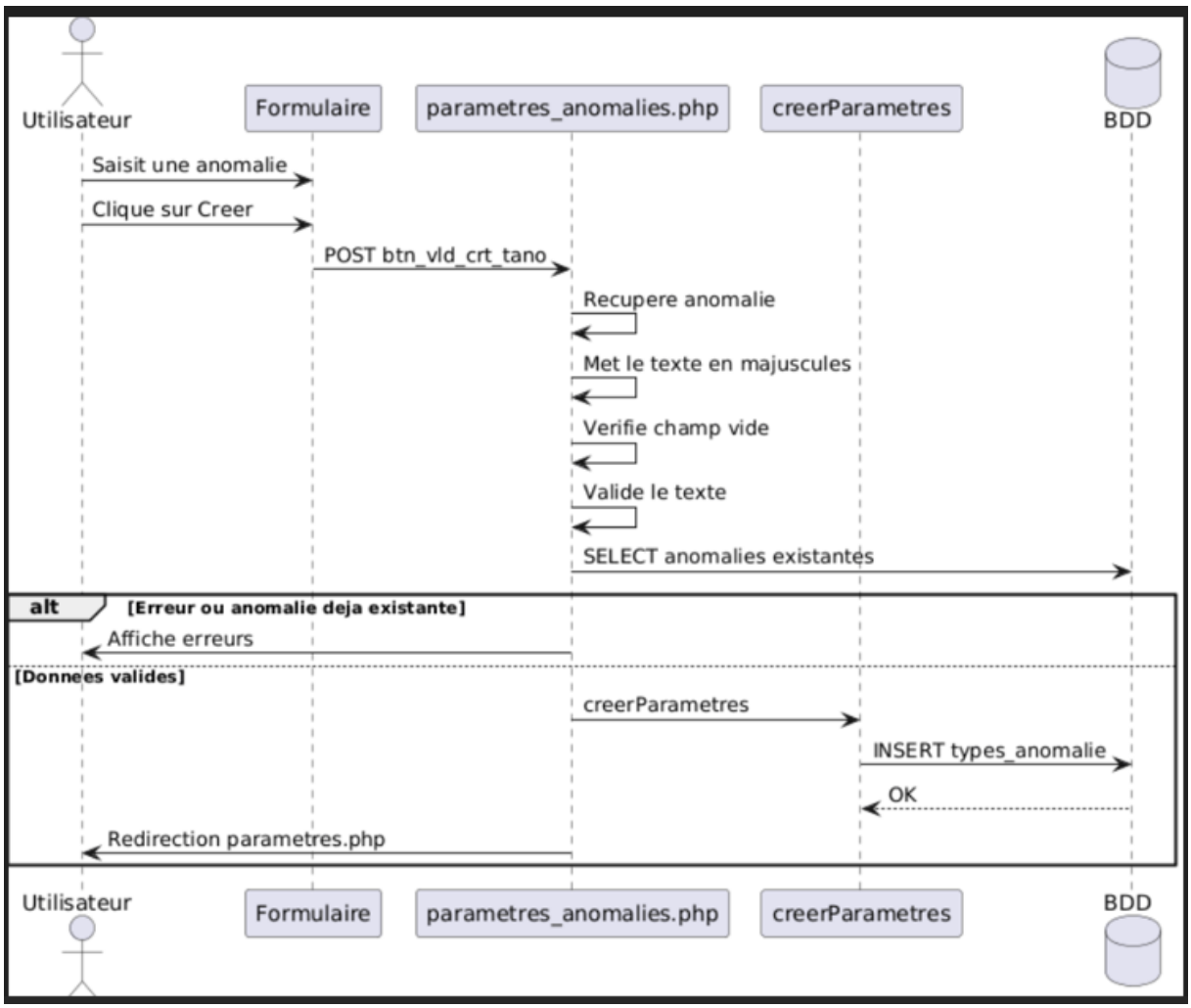
6.1 Gestion des paramètres

<u>Les paramètres</u> :

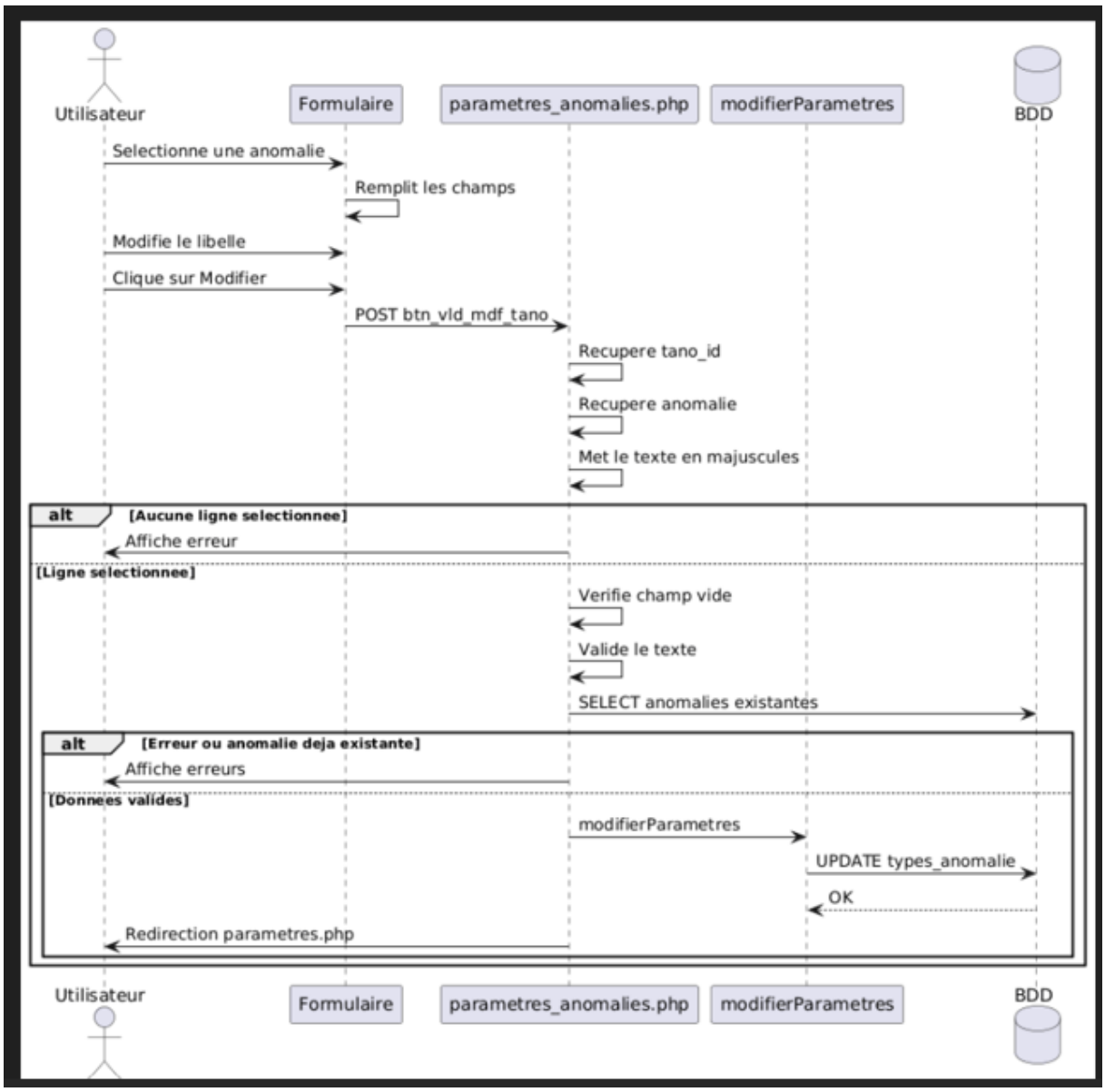
Il existe 2 types de paramètres les paramètres visibles par l'utilisateur (Couleurs, matières, dimensions) et les paramètres non visibles (Etape, type anomalie)

La solution développée pour l'ensemble des ces paramètres est identique. Le modèle du diagramme de séquence pour la création, la modification et la suppression des anomalies s'appliquent à l'ensemble des paramètres. Je mets uniquement les 3 schémas pour les anomalie.

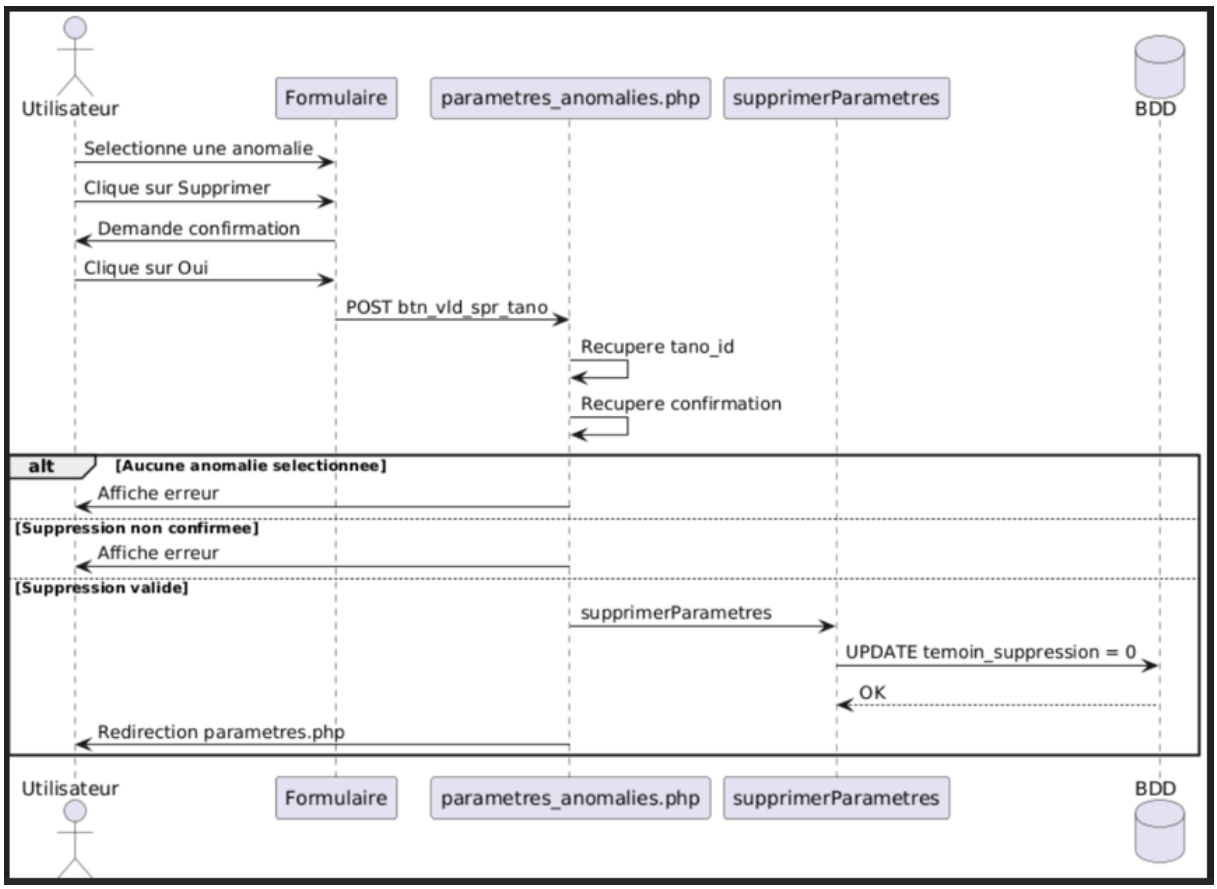
6.1.1 Création des couleurs



6.1.2 Modifier une couleur

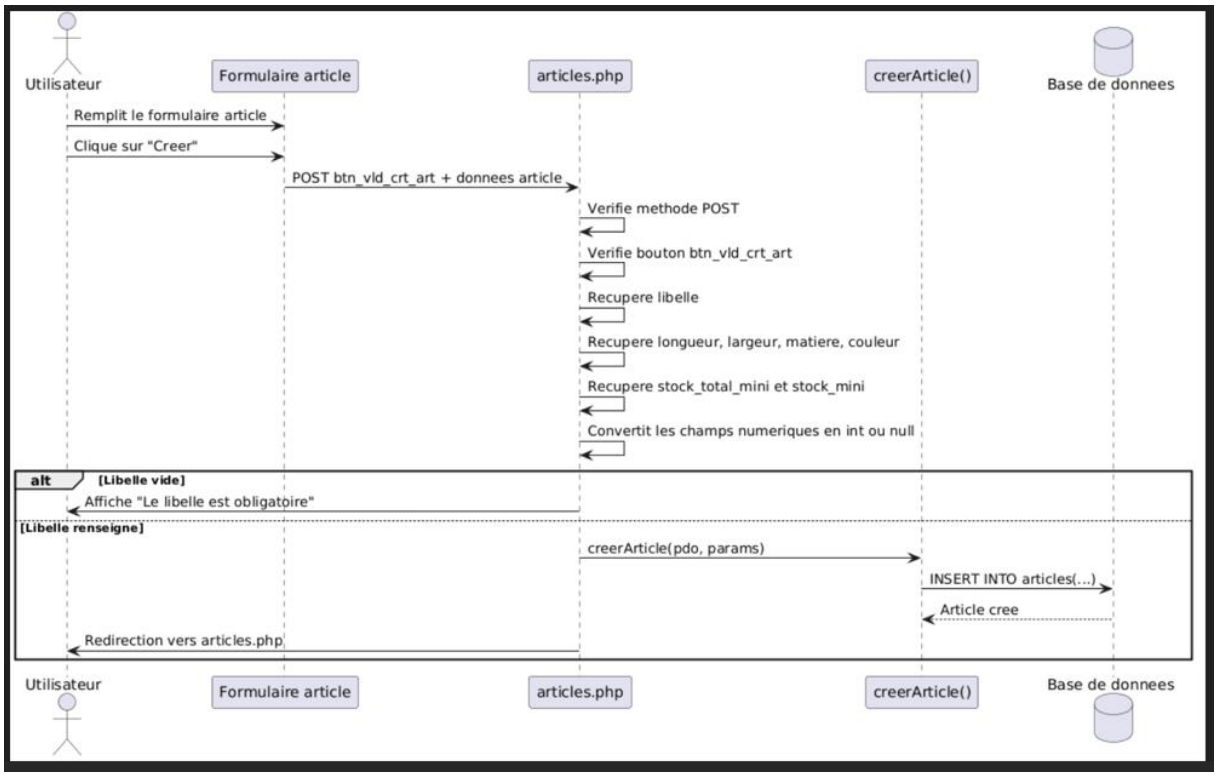


6.1.3 Suppression d'une couleur

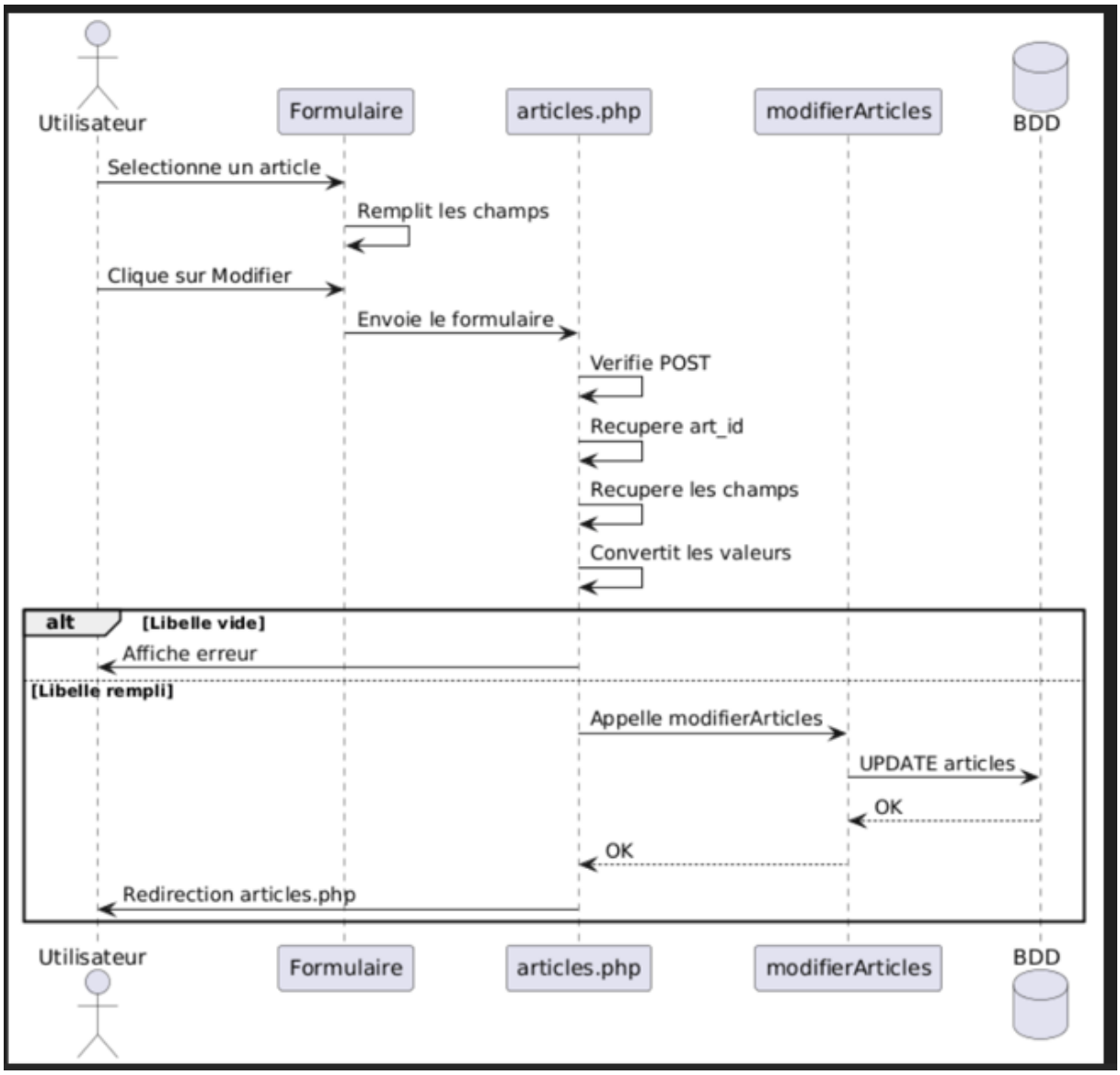


6.2 Gestion des articles

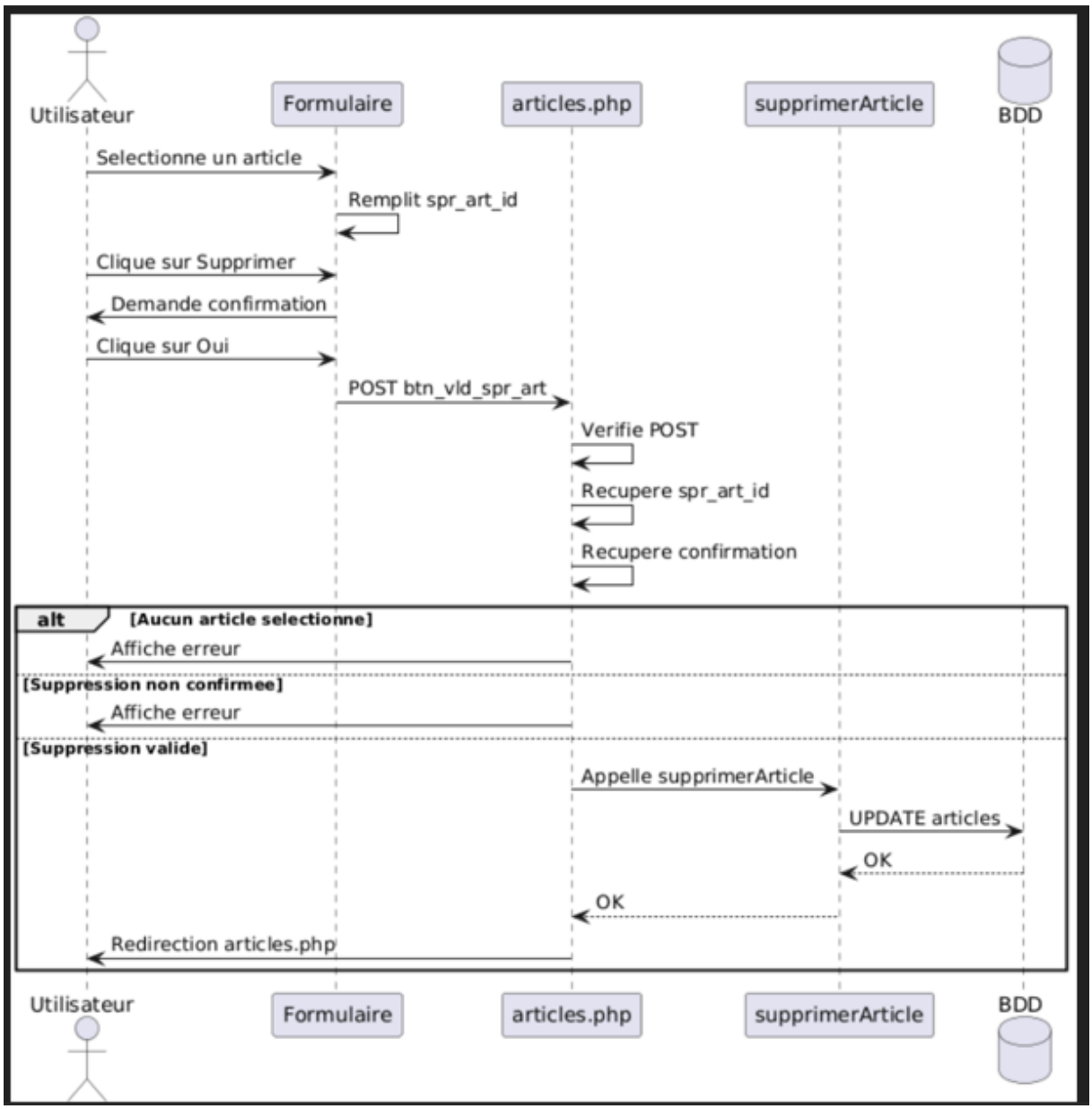
6.2.1 Création des articles



6.2.2 Modification des articles

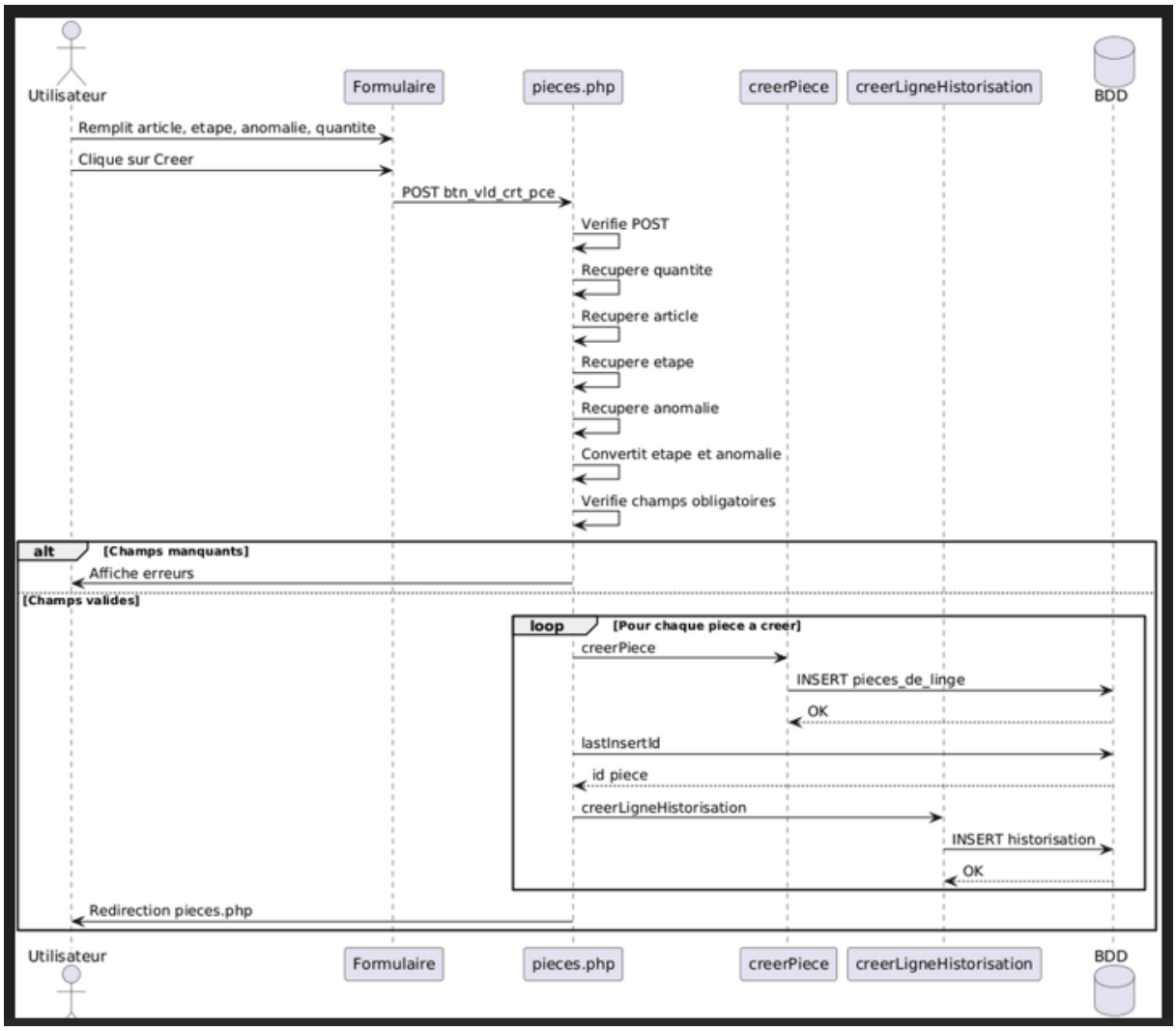


6.2.3 Suppression des articles

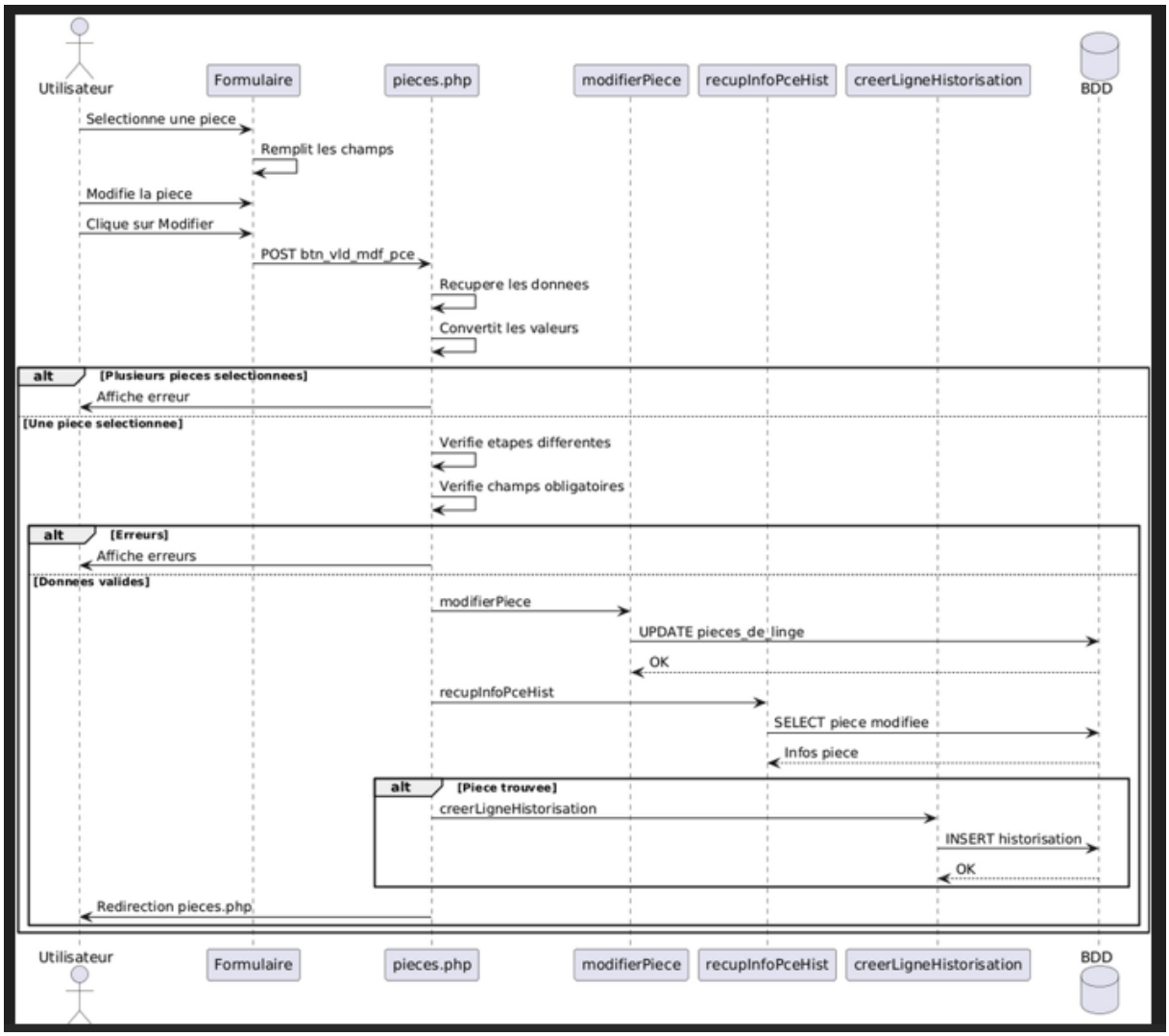


6.3 Gestion des pièces

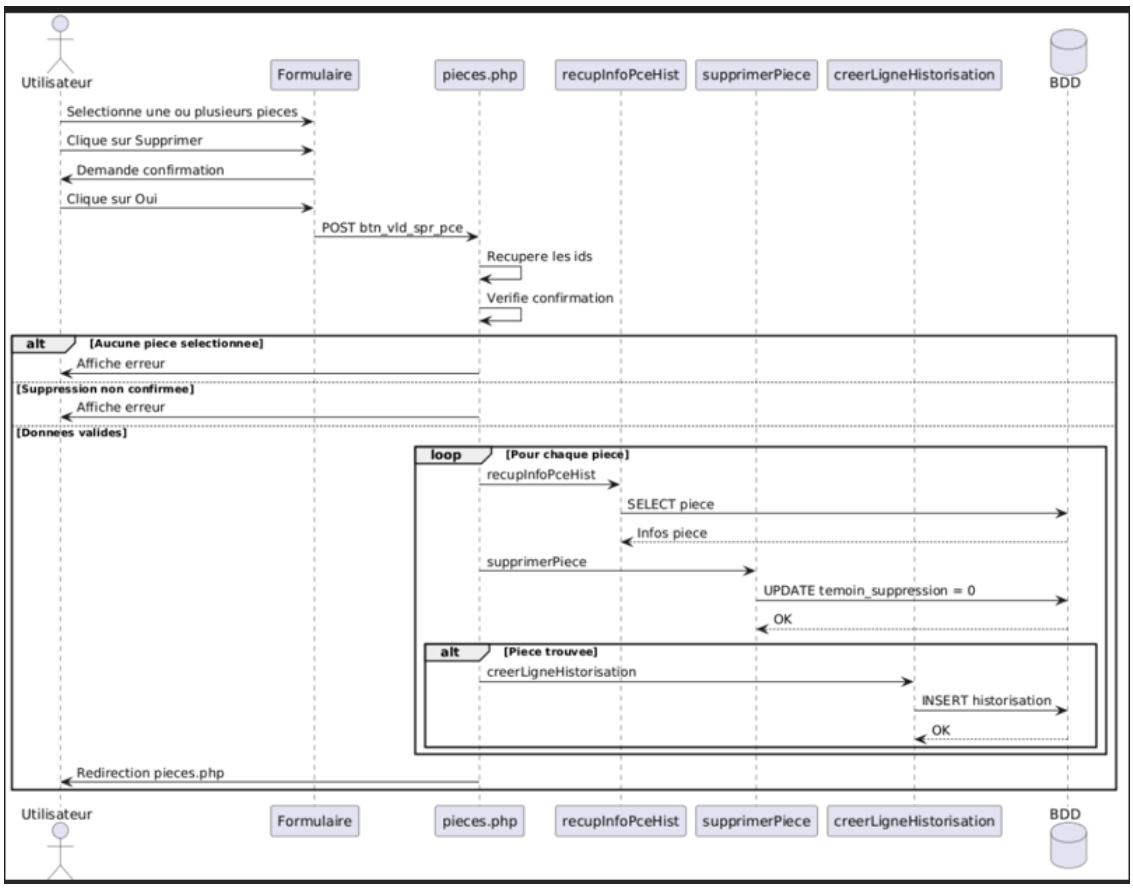
6.3.1 Création des pièces



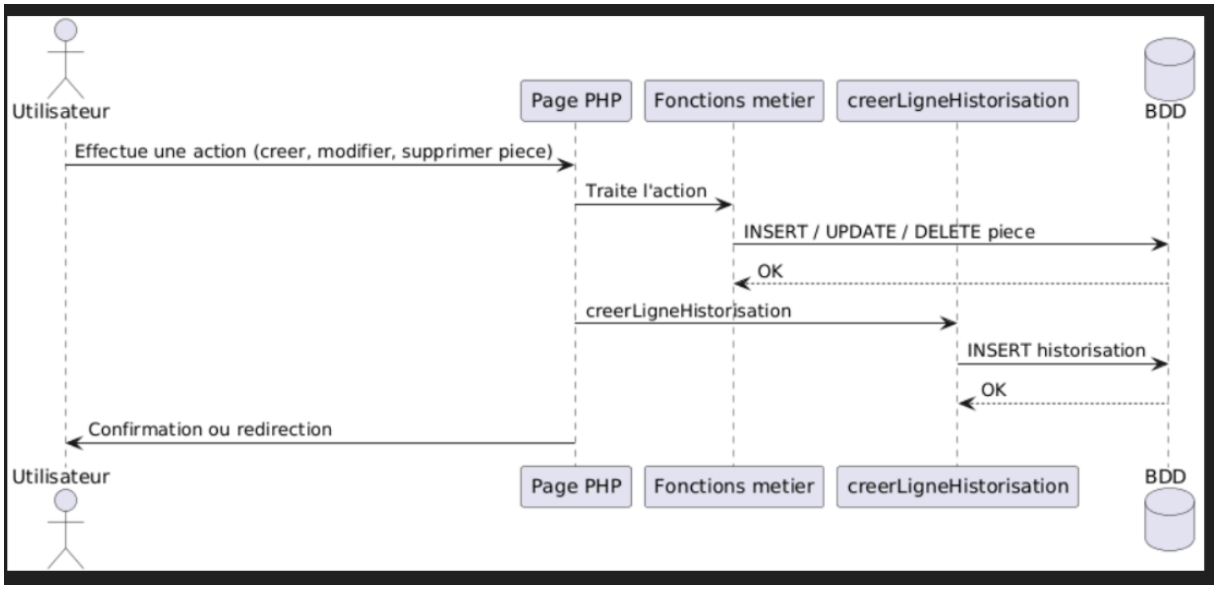
6.3.2 Modification des pièces



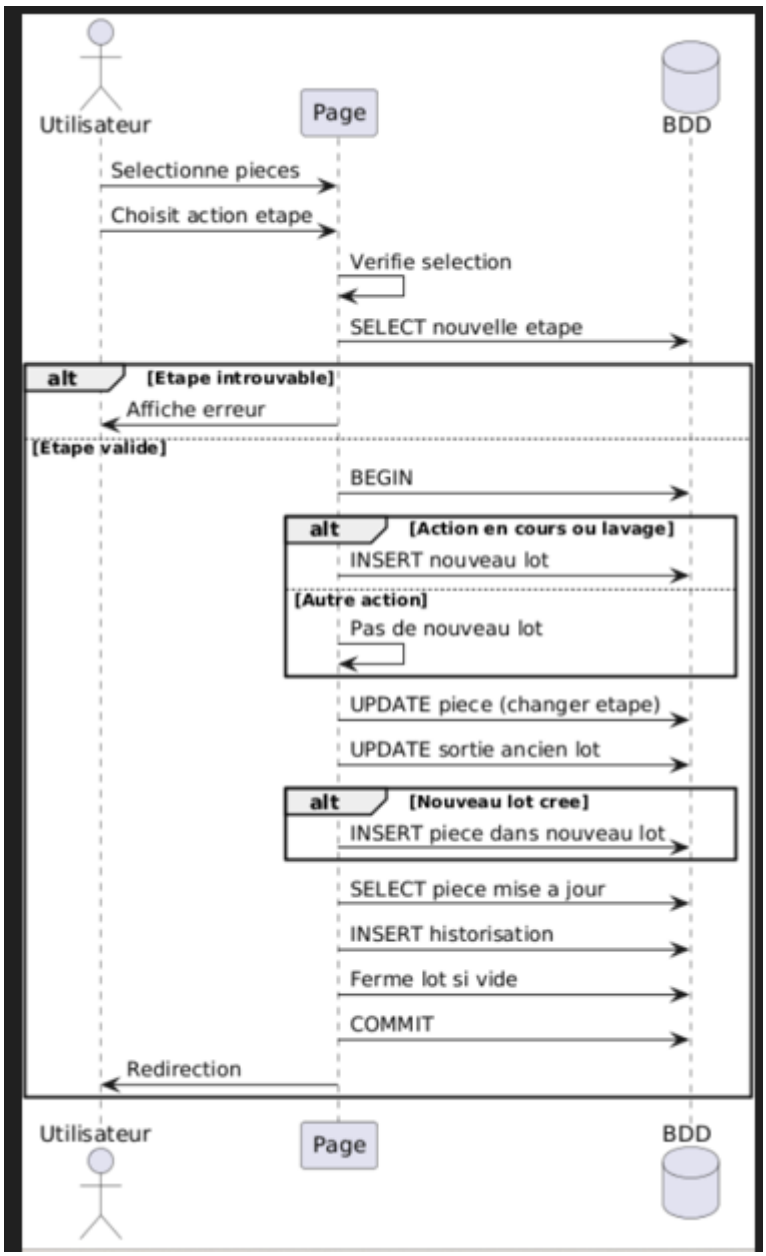
6.3.3 Suppression des pièces



6.3.4 Historisation des pièces

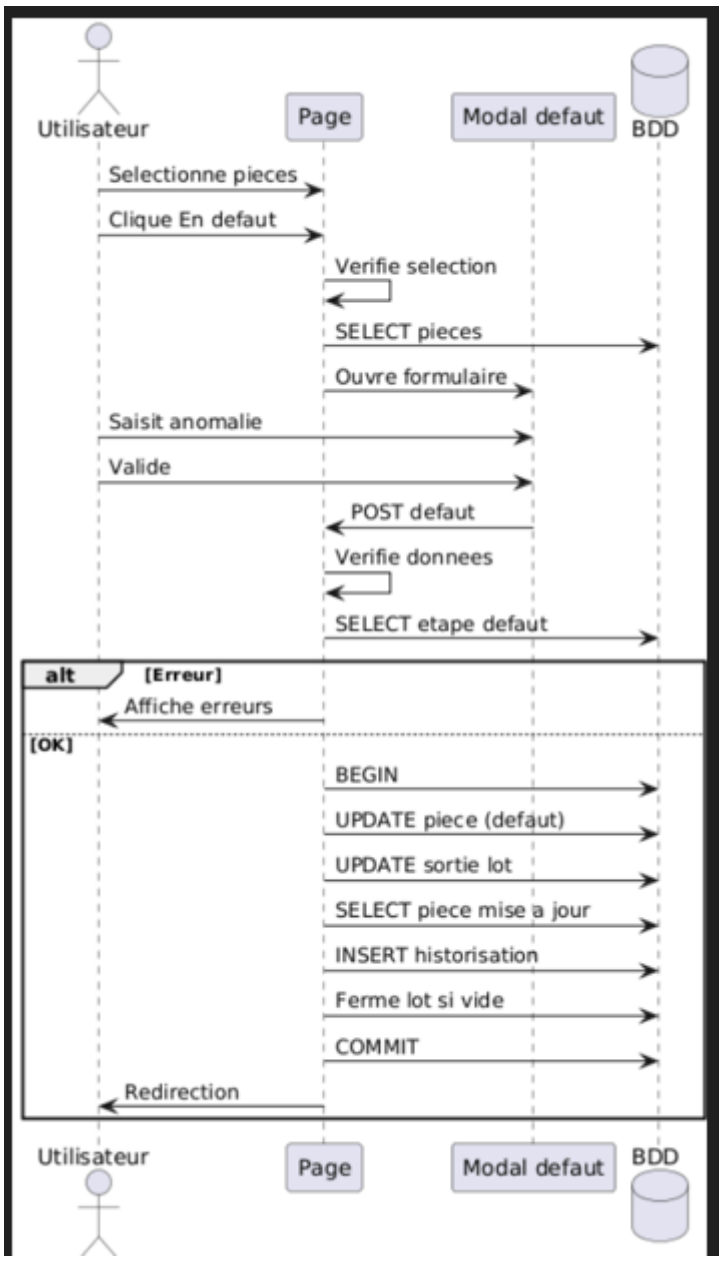


6.4 Gestion des flux



Ce processus regroupe le cycle de récupération du linge sale et la récupération du linge propre qui s'auto alimentent l'un et l'autre ce qui permet de gérer un workflow.

6.5 Gestion des défauts



7 SECURITE

7.1 Gestion des mots de passe

Hashage(bcrypt) : Utilisation de bcrypt pour ne pas avoir de mot de passe en clair dans l'application. Utilisation des fonctions password_hash et password_verify.

7.2 Sécurité applicative

Protection contre les injections SQL

Gestion des erreurs : Messages d'erreur très générique ' : veuillez remplir tous les champs'

Gestion des sessions : Elle démarre à la validation de l'identification et toutes les informations sont effacées à la déconnexion.

Utilisation de tokens : mis en œuvre dans les formulaires Post pour vérifier côté serveur que les formulaires Post viennent de notre solution et pas d'un site malveillant.

7.3 Sécurité des données personnelles

Pour se rapprocher le plus possible de la loi européenne RGPD, minimisation des données personnelles et sensibles : Dans cette application aucune donnée personnelle.

8 TESTS

Ce projet étant un projet métier, il y a eu 3 phases de tests :

- Les tests unitaires
- Les tests d'intégration
- Les tests d'acceptation dont les scenarios ont été rédigés par le Key User via Excel(Template de PBS74 Consulting) et les tickets dans GLPI.

Domaine fonctionnel	Type	UC	Réf.	Désignation	Description	Complexité	Résultat attendu	Résultat obtenu	Utilisé pour d'autres tests	Test OK/KO
DB	V		INITV01	Initialisation données de base	Création de toutes les données de base	Simple	Création de toutes les données de base	Création de toutes les données de base	les tests de flux	OK
FLUX	V		FLUXV01	Initialisation de l'encours	J1 initialisation de l'encours pour 6 personnes 1 J2 Récup linge sale 1 sans écart==> En lavage J2 installation 2 sans écart J3 Récupération linge sale 2 sans écart J3 Instal le 1 pour 6	Moyen	Le lot 1 est en encours Le lot 1 est mis en statut lavage Le lot 2 est mis en statut encours Le lot 2 est mis en statut lavage Le lot est remis en cours	Le lot 1 est en encours Le lot 1 est mis en statut lavage Le lot 2 est mis en statut encours Le lot 2 est mis en statut lavage Le lot est remis en cours	les tests de flux	OK
FLUX	V	UC03/UC04/ UC05/UC07	FLUXV01	Installation location et récupération du linge sale	J1 Installation 1 6 personnes J2 Récupération linge sale old sans écart J2 installation new sans écart J3 Récupération linge sale new sans écart J3 Instal le old pour 6	Moyen			Gestion des stocks	

9 LES SAUVEGARDES

Double sauvegardes

- Une sauvegarde via les services Windows de sauvegardes des fichiers avec une durée de conservation de 3 mois
- Une seconde sauvegarde via le service One Drive

10 ASSISTANCE

La nature de l'application n'oblige pas à avoir de la part de PBS74 Consulting une assistance 7/7 et 24/24 y compris le week-end. Les incidents applicatifs seront pris en compte sous 48 h à partir du lundi et résolus au plus tard le vendredi suivant à 17 h.

Pendant la période d'utilisation de l'application par l'agent de nettoyage, un premier niveau d'assistance sera assuré par l'exploitant qui sera joignable par téléphone ou par mail.

L'exploitant après une première analyse rapide de chaque demande ouvrira un ticket qualifié dans l'outil de ticketing (GLPI).

S'il peut, il apportera une première réponse ou fournira une procédure dégradée en attendant de poursuivre l'analyse si le sujet n'est pas résolu.

S'il n'arrive pas à résoudre un problème applicatif ou technique, il enverra le ticket à PBS74 Consulting

11 PROCEDURE DE SECOURS

L'arrêt de l'application n'est pas bloquant car elle est utilisée uniquement à des fins de traçabilité et ne met pas en péril l'activité de gestion de la location

<u>Si l'application est indisponible lors des opérations de ménage</u>

A J+1 et J+4 et après chaque nouvelle location, l'exploitant constituera des listes sous format excel qu'il transmettra à l'agent de ménage:

- ✓ La liste pour la prochaine récupération du linge sale avec les informations récupérées suite à la dernière installation du linge propre.
- ✓ La liste pour l'installation du linge propre de la prochaine location avec les informations du linge qui a été envoyé à la blanchisserie après la dernière récupération du linge sale.

12 SYNTHESE ET POINT D'AMELIORATION

La solution répond au besoin initial souhaité par le métier

Le principe de gestion des lots et leur auto-alimentation à chaque phase du cycle d'utilisation est un plus car il permet de gérer un Workflow facilitateur du travail de l'agent de nettoyage.

Toutefois la solution demande à être améliorée sur plusieurs axes :

- La gestion des droits et autorisations : Clairement pas gérée pour l'instant dans l'application. Elle fera l'objet d'évolutions pour pouvoir s'interfacer avec le projet Ident. Ce point est crucial et sera mis en place rapidement.
- L'ergonomie du menu des paramètres : Avoir une gestion indépendante pour chaque type de paramètre.

Futures évolutions prévues avant la saison d'hiver.

<u>Traçabilité basée sur une solution utilisant la technologie RFID</u>

Développer la phase 2 du projet qui consiste à mettre en place un marquage via un étiquetage RFID (puce) cousu sur les pièces de linge en complément du marquage actuel afin de réduire les manipulations et sécuriser au maximum la traçabilité de l'application.

Cette technologie via un terminal adapté permet de lire en globale (exemple : lecture en une seule fois de toutes les pièces contenues dans le sac reçu de la blanchisserie d'où un gain considérable de temps et une fiabilité des informations améliorées,

Cette technologie demandant plus de temps d'étude et d'investissement n'a pas pu être étudiée dans la première partie de ce projet. Cependant la conception du premier projet a été conçue pour la supporter.